
日テレ
PARIS 2024
OFFICIAL BROADCASTER
USA
▶ 動画を見る / Watch the race




Photo © Dan Vernon / World Athletics

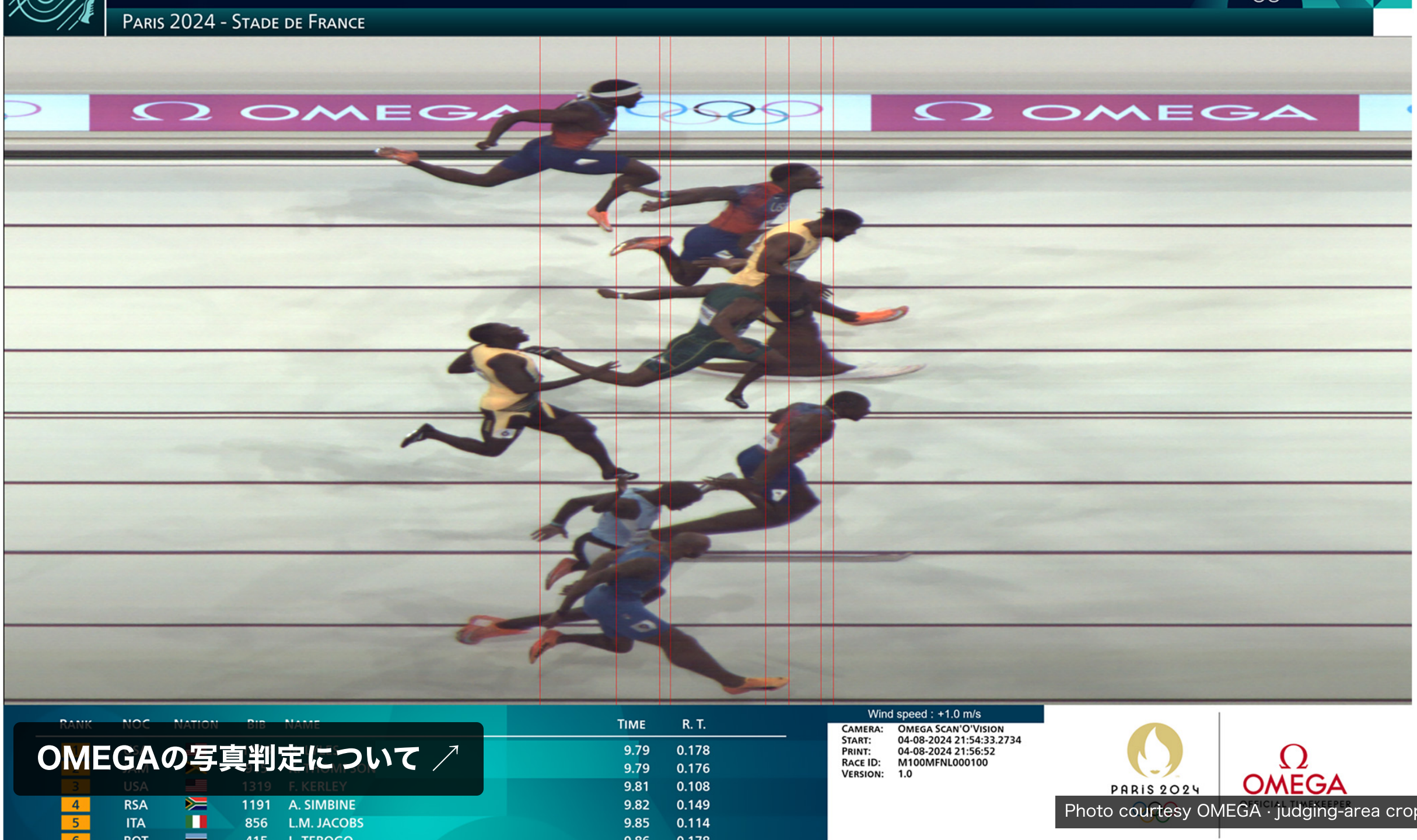



Photo courtesy OMEGA · judging-area crop



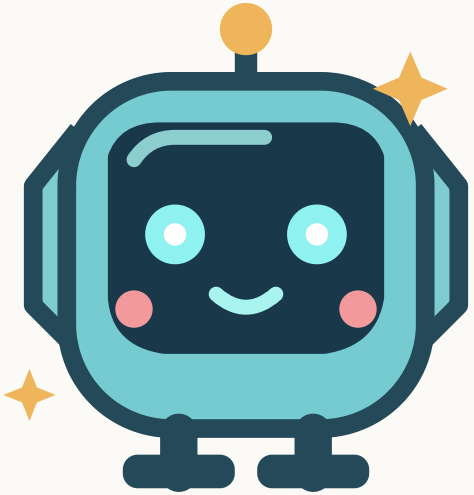

# ぴったり1秒で、止められる？

1.000000 秒

**やってみよう！**

授業用の再現 / Classroom recreation
OMEGA公式の計測器ではありません。

# 身長、何cmまで測る？



160　160.0　160.000 . . .

どこまで正確に測りますか？

**測定精度**（そくていせいど）

Measurement precision

$$\Pr(X = 160) = 0$$

**確率変数**（かくりつへんすう） Random variable

**1点の確率**（いってんのかくりつ） Point probability

# 「160cmと記録」は、区間(くかん)の話

$$\Pr(159.5 \leq X < 160.5) > 0$$

1点の幅は0。

四捨五入(ししゃごにゅう)して160cmと記録した値には、幅がある。

**区間(くかん)** Interval　　**丸(まる)め** Rounding

教科書・第2章 第2節

# 5　連続確率分布

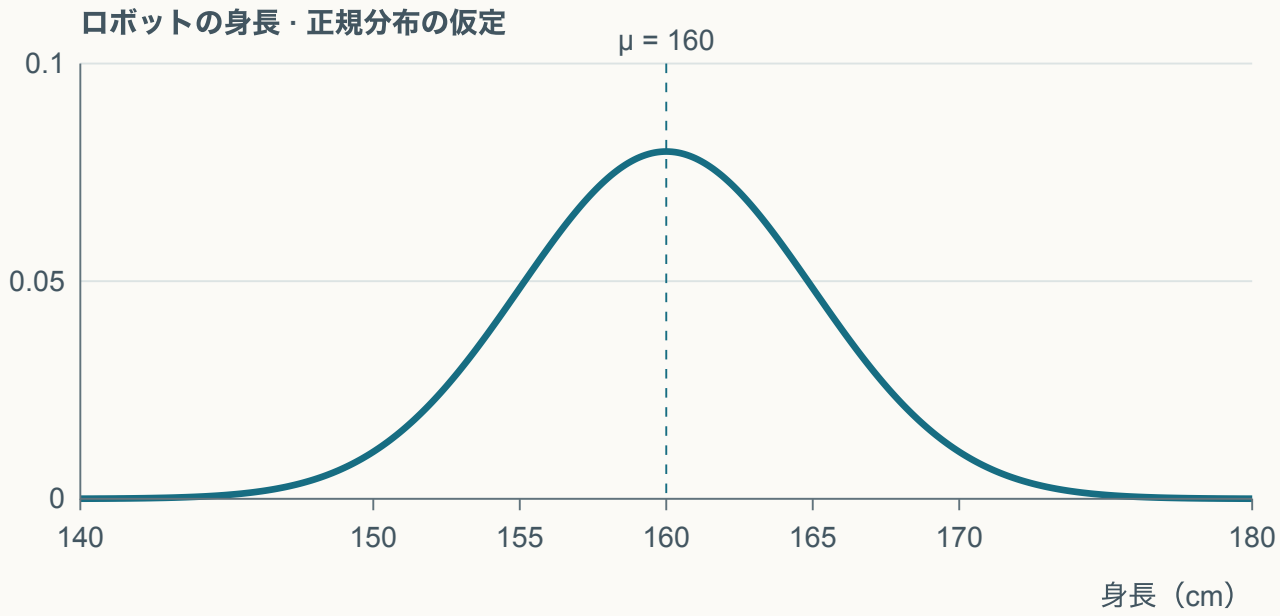
p.121–122

**連続確率分布**

Continuous probability distribution

# ロボットの身長は、160cm付近に集まる

同じ型のロボットでも、身長には小さな違いがある。

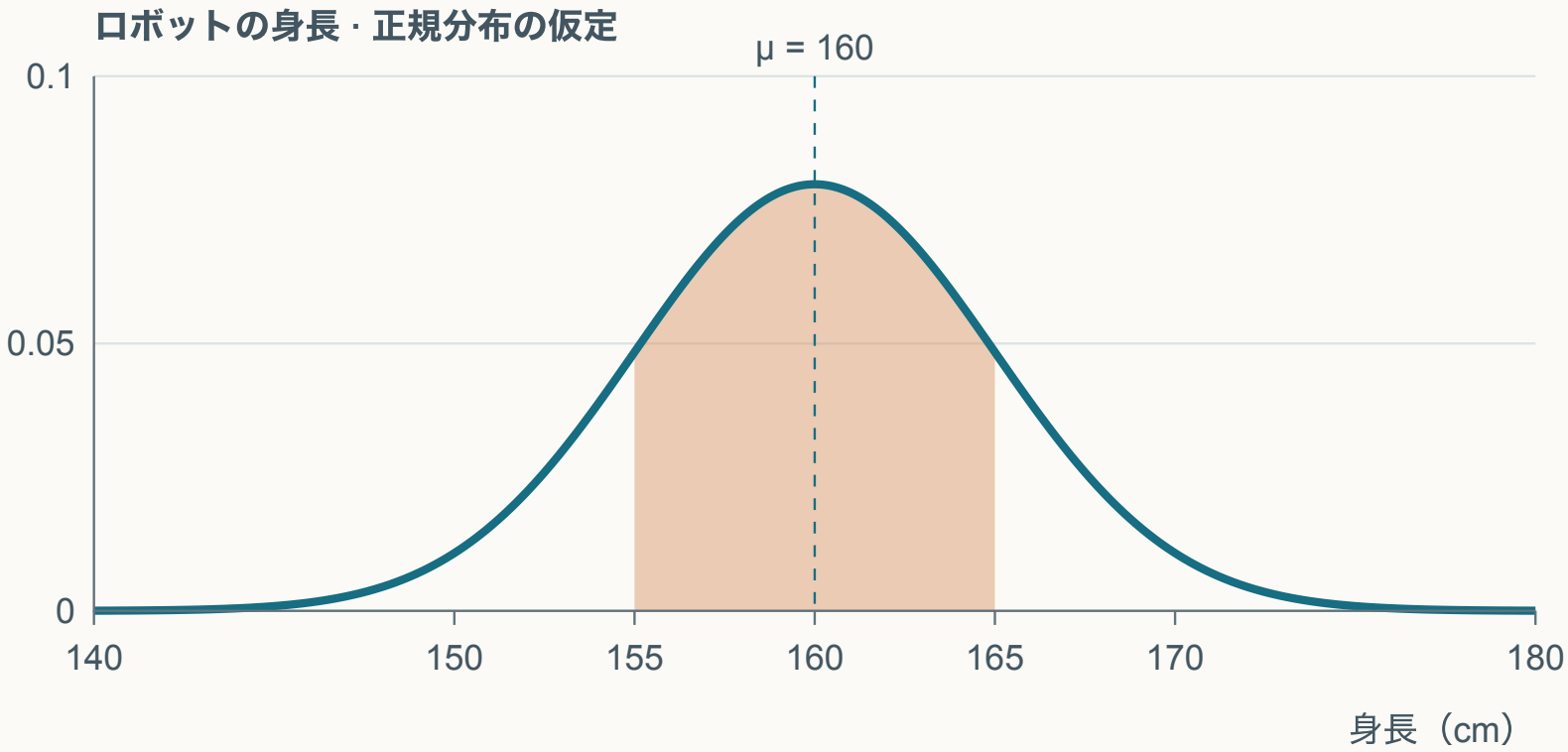



授業用モデル：平均(へいきん)160cm、標準偏差(ひょうじゅんへんさ)5cmの正規分布(せいきぶんぷ)。

**確率密度関数**(かくりつみつどかんすう)
Probability density function (PDF)

**正規分布**(せいきぶんぷ)
Normal distribution

# 155〜165cmの確率は、この面積




曲線の高さではなく、155〜165cmの下の面積を見る。

**区間の確率**

Interval probability

$$\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

**区間の確率** (Interval probability)

**定積分** (Definite integral)

# 確率密度には、いろいろな形がある

釣鐘型は、正規分布の形。

値の集まり方が違えば、密度の形も変わる。

**どの形でも、区間の確率は曲線の下の面積。**

**確率密度関数**
Probability density function (PDF)

**正規分布**
Normal distribution



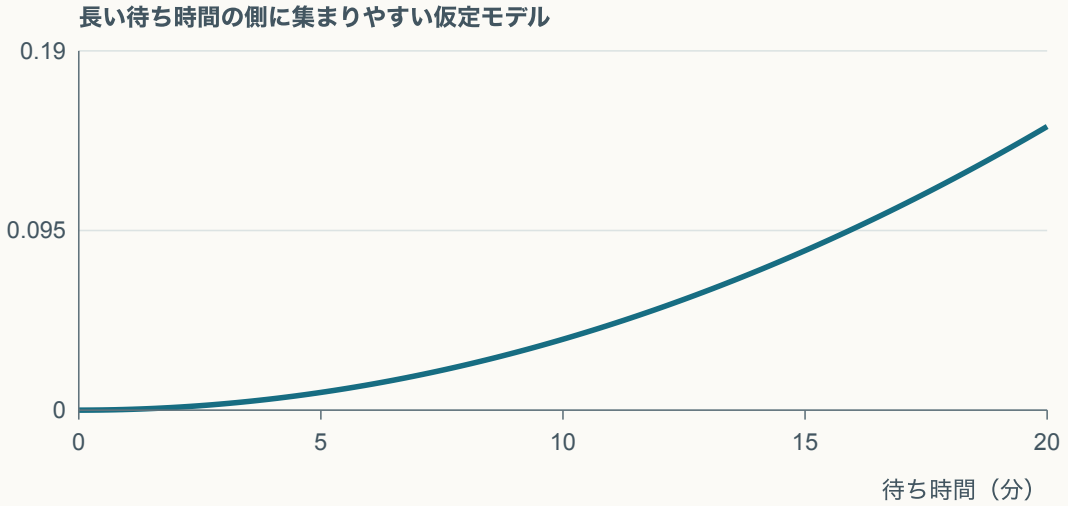

柏 / Kashiwa

# 王道家（おうどうや）、何分並ぶ？

写真：鷺の停車場 / Reiherbahnhof · 2025年掲載 ↗

# 待ち時間なら、こんな形も考えられる

列に並んでから座れるまでの時間を、X分とする。




0〜5分より、15〜20分に入りやすいモデル。

授業用の仮定：0〜20分。王道家の実測データではありません。

**確率密度関数**（かくりつみつど かんすう）

Probability density function (PDF)

# まず、形だけを決める

$$f(x) = cx^2 \qquad (0 \leq x \leq b)$$

$b$：待ち時間の上限。今回は20分と仮定。

$c$：全体の面積を1にするための倍率。

かくりつみつ ど かんすう
**確率密度関数**

Probability density function (PDF)

# 全体の面積を1にして、cを決める

$$\int_0^b cx^2\,dx = 1$$

$$c\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^b = \frac{cb^3}{3} = 1$$

$$c = \frac{3}{b^3}$$

定積分（ていせきぶん） Definite integral

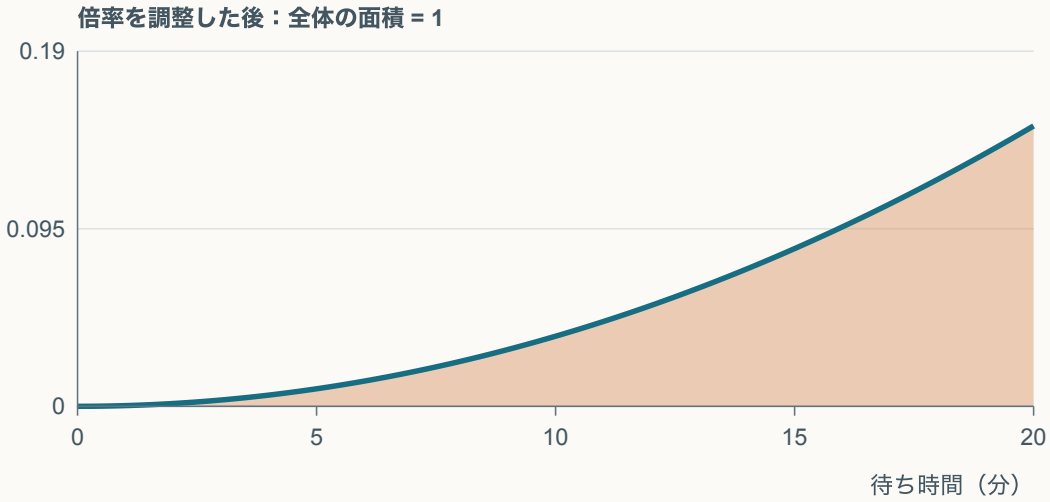
確率（かくりつ） Probability

# 上限20分なら、8000は20の3乗

$$c = \frac{3}{b^3}$$

$$b = 20 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{3}{20^3} = \frac{3}{8000}$$

$$f(x) = cx^2 = \frac{3x^2}{8000}$$




3は積分から。8000は上限20分の3乗から。

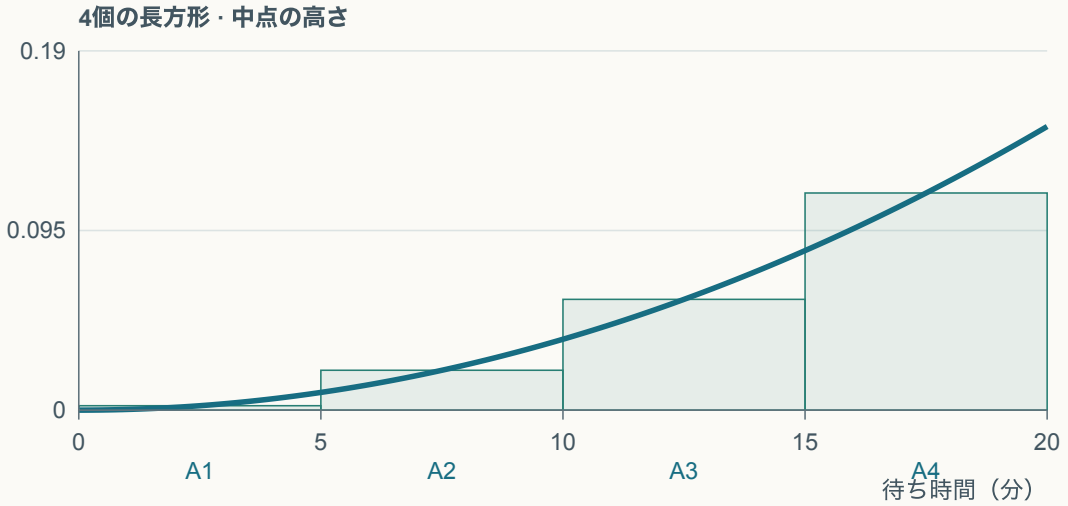
確率密度関数（かくりつみつど かんすう） Probability density function (PDF)

確率（かくりつ） Probability

# この待ち時間を、4個の長方形で近似する

列に並んでから、席に案内されるまで。

$$f(x) = \frac{3x^2}{8000} \qquad (0 \le x \le 20)$$




授業用の仮定：0〜20分。王道家の実測データではありません。

**近似**（きんじ）
Approximation

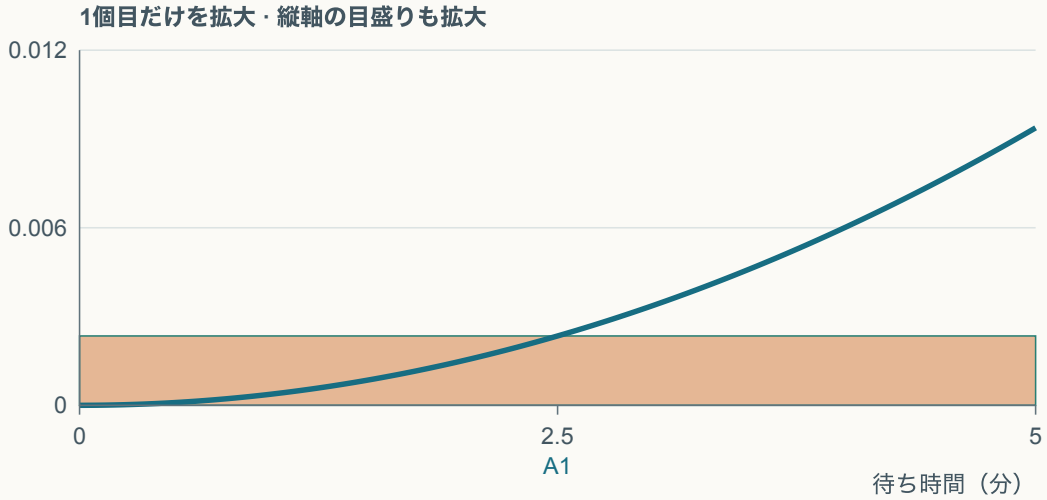
**確率密度関数**（かくりつみつどかんすう）
Probability density function (PDF)

# 1個目は、「幅 × 高さ」

$$\Delta x = \frac{20}{4} = 5, \qquad x_1^* = 2.5$$

$$f(2.5) = \frac{3(2.5)^2}{8000} = 0.00234375$$

$$A_1 = 5 \times 0.00234375 = 0.01171875$$




0〜5分で座れる確率の近似：約1.17%。

**近似**

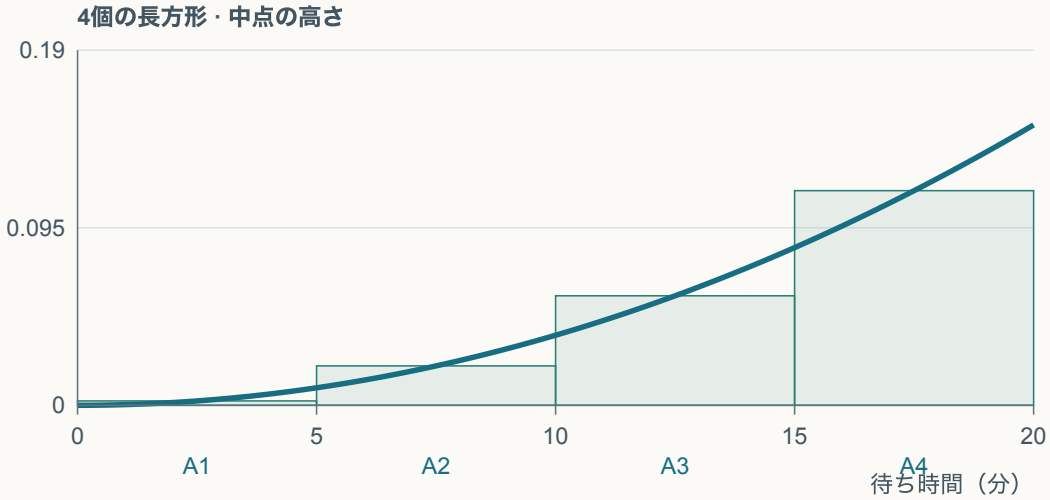
Approximation

# 4個を足すと、98.4375%

$$S_4 = \sum_{i=1}^{4} A_i$$

$$S_4 = 0.01171875 + 0.10546875 + 0.29296875 + 0.57421875$$

$$= 0.984375 = 98.4375\%$$




長方形の合計は、曲線の下の面積1の近似(きんじ)。

**近似(きんじ)**

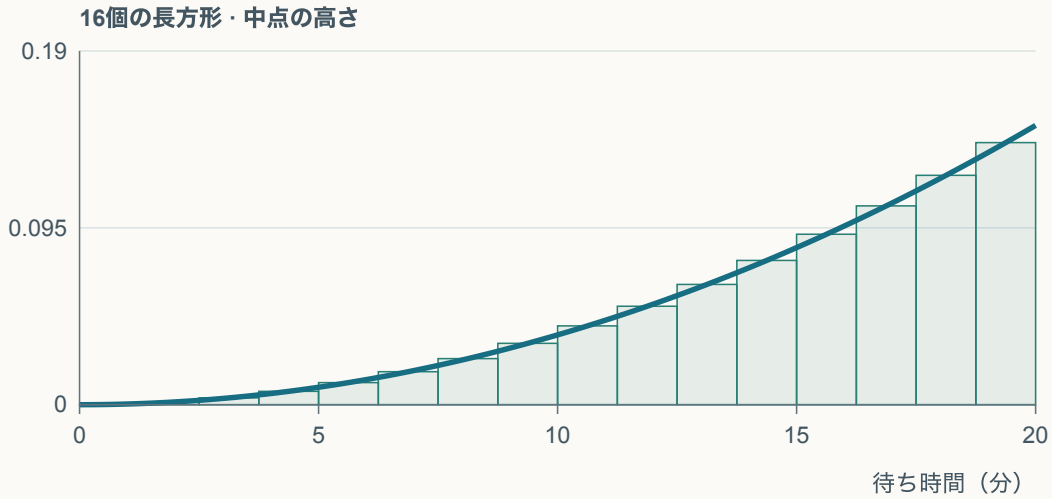
Approximation

# 16個なら、99.9023%

$$\Delta x = \frac{20}{16} = 1.25$$

$$S_{16} = 1.25\left[f(0.625) + \cdots + f(19.375)\right]$$

$$= 0.9990234375 \approx 99.9023\%$$




最初の面積：$1.25 \times f(0.625) = 0.00018310546875$

**近似**（きんじ）

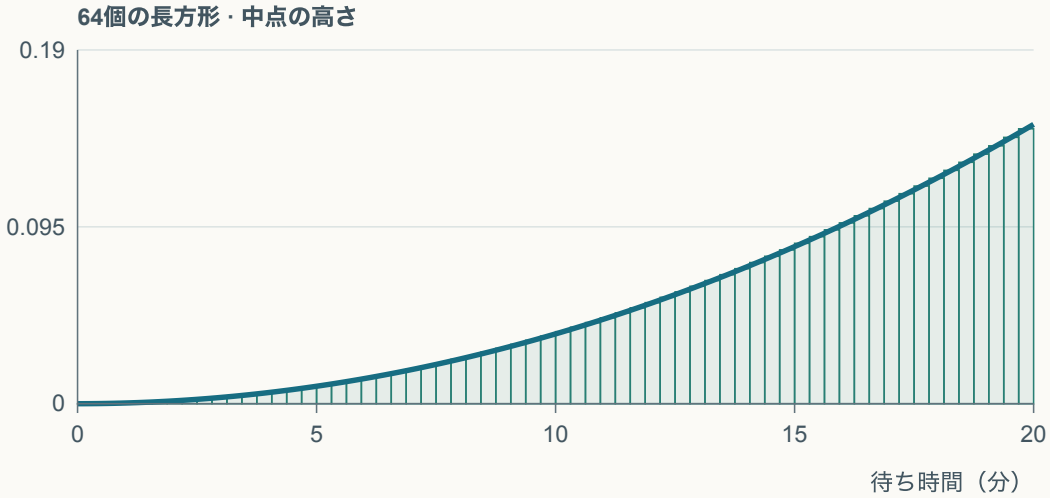
Approximation

# 64個なら、99.9939%

$$\Delta x = \frac{20}{64} = 0.3125$$

$$S_{64} = 0.3125\left[f(0.15625) + \cdots + f(19.84375)\right]$$

$$= 0.9999389648\ldots \approx 99.9939\%$$




最初の面積：$0.3125 \times f(0.15625) \approx 0.00000286102$

近似（きんじ）

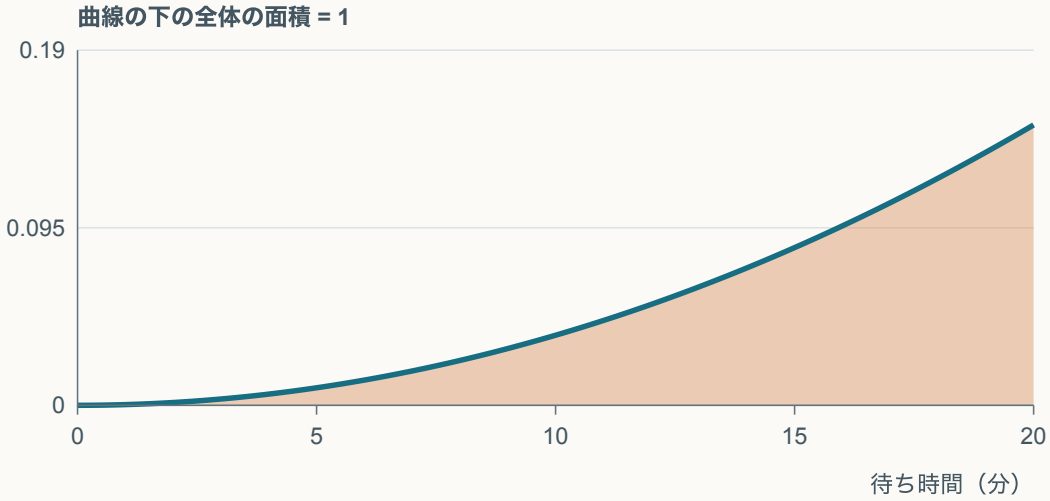
Approximation

# 積分なら、面積はちょうど1。

$$\int_0^{20} \frac{3x^2}{8000}\,dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{8000}\right]_0^{20}$$

$$= \frac{20^3 - 0^3}{8000} = 1$$




0〜20分のどこかで座れる確率（かくりつ）＝100%（この仮定モデルでは）。

**定積分**（ていせきぶん）

Definite integral

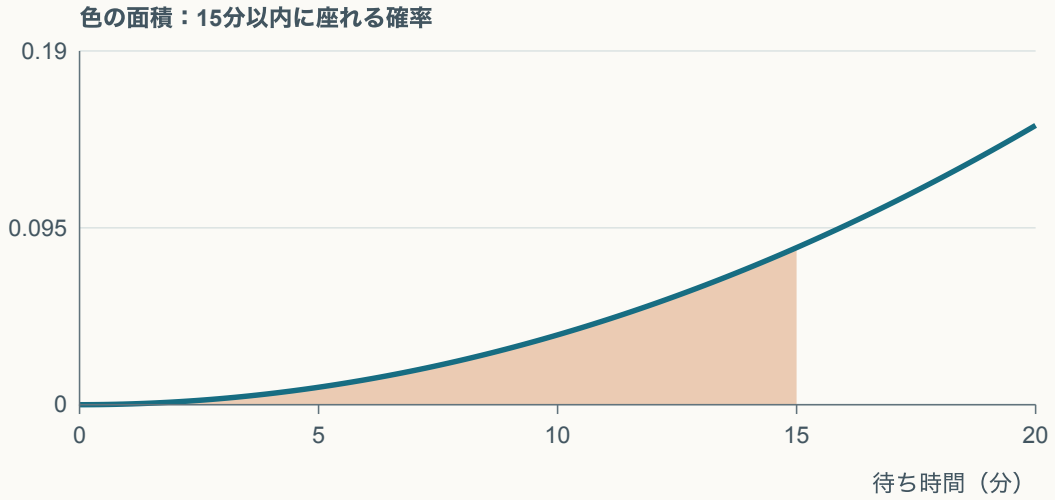
# 15分以内に座れる確率は？

$$\Pr(X \le a) = \int_0^a f(x)\,dx$$

$$\Pr(X \le 15) = \int_0^{15} \frac{3x^2}{8000}\,dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{8000}\right]_0^{15} = \frac{3375}{8000}$$

$$= 0.421875 = 42.1875\%$$




与えられた密度から計算。この授業用モデルでは、約42.2%。

**区間の確率** Interval probability

**定積分** Definite integral

# 小さな面積を、全部足す

$$\sum_{i} f(x_i)\Delta x \;\longrightarrow\; \int_{a}^{b} f(x)\,dx$$

小片は「高さ × 幅」。全体の面積は $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$。

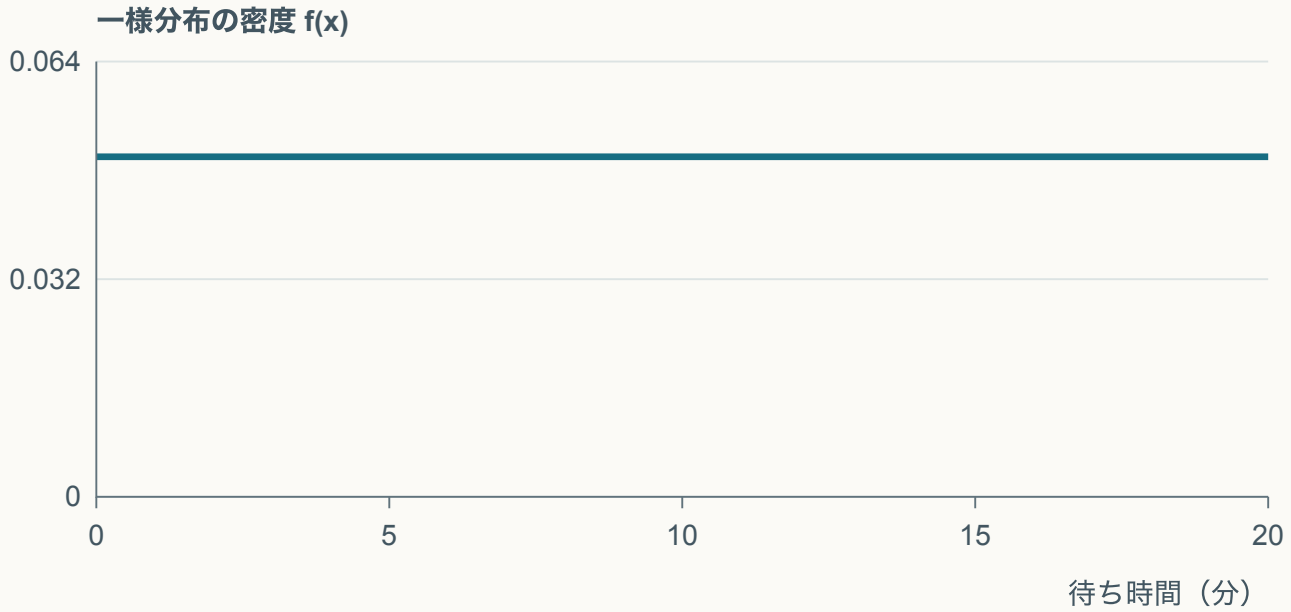
**定積分**（ていせきぶん）

Definite integral

# 別のモデル：待ち時間が一様なら？

今度は、0〜20分の一様分布を仮定。

$$f(x) = \frac{1}{20} \quad (0 \le x \le 20)$$




**一様分布**
Uniform distribution

**確率密度関数**
Probability density function (PDF)

# チャレンジ①　ラーメンの待ち時間

自分で解く　5分

待ち時間 $X$ は、0〜20分の一様分布。

**5分以上10分以下、待つ確率は？**

**一様分布**
Uniform distribution

**区間の確率**
Interval probability

# 答え合わせ①・面積の計算

$$\Pr(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

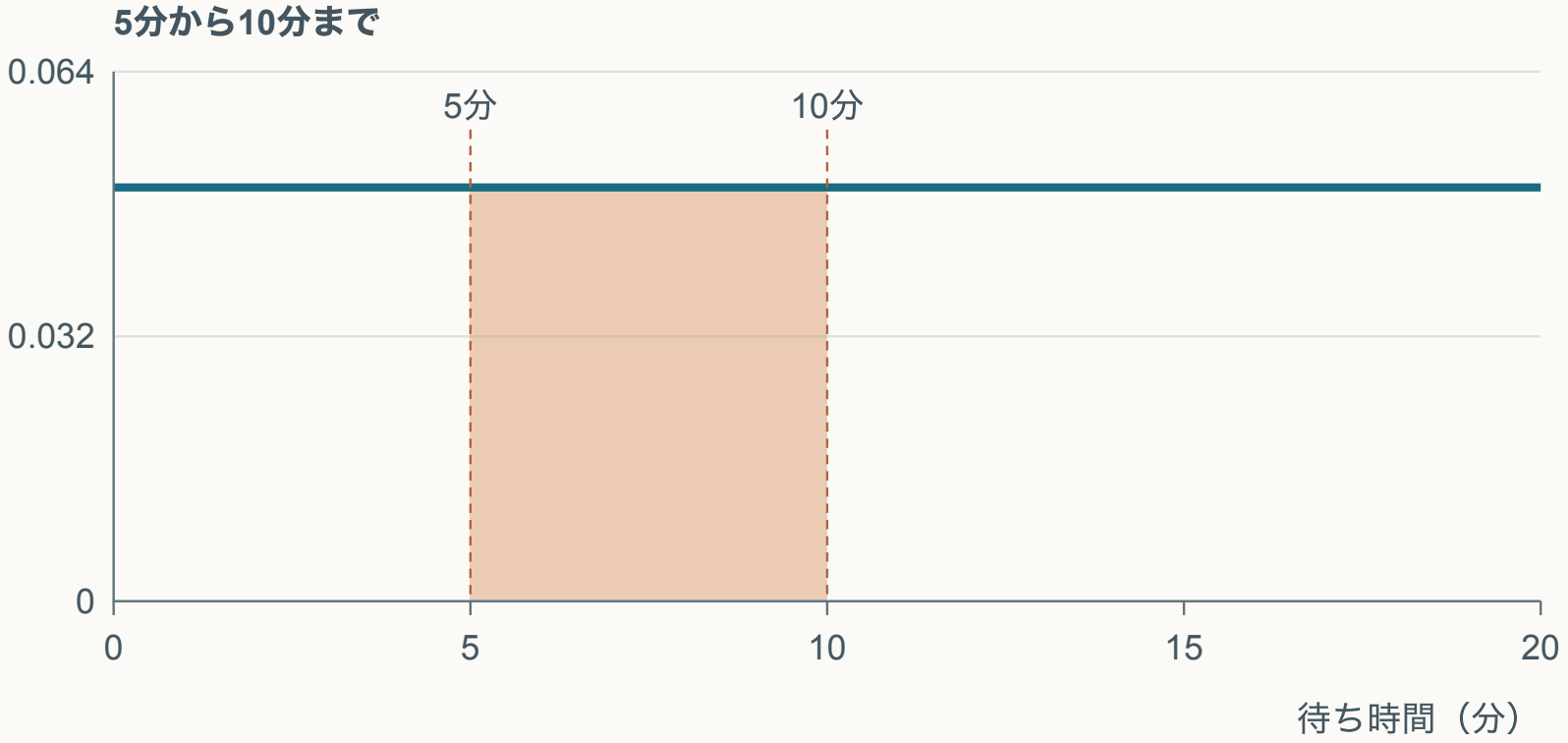
$$\Pr(5 \le X \le 10) = \int_5^{10} \frac{1}{20}\,dx$$

$$= (10 - 5) \times \frac{1}{20} = 0.25 = 25\%$$

区間の確率（くかんのかくりつ） Interval probability

定積分（ていせきぶん） Definite integral

# この面積が、25%




**やってみよう！**

## 区間の確率

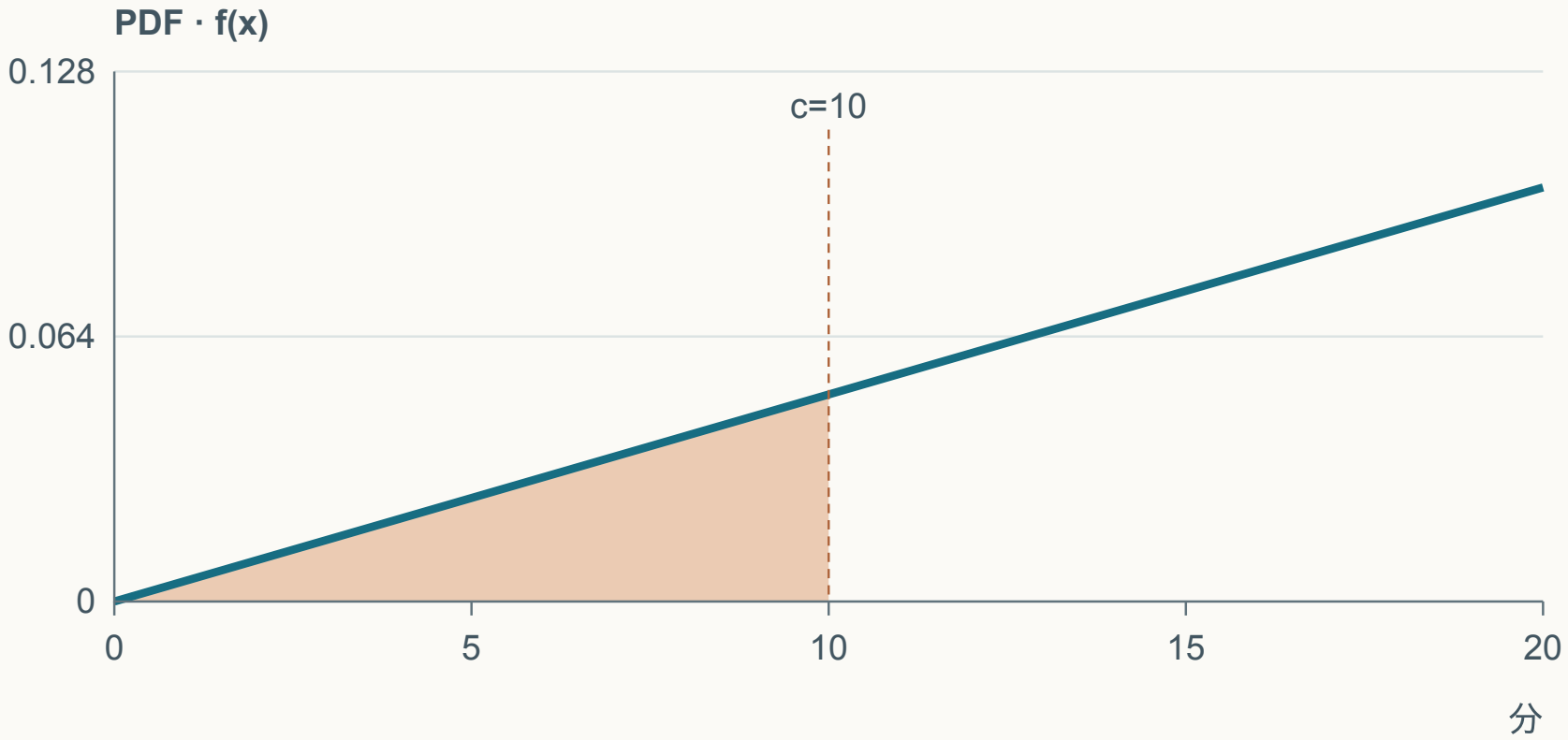
Interval probability

$$F(c) = \Pr(X \leq c) = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx$$

**累積分布関数**

Cumulative distribution function (CDF)

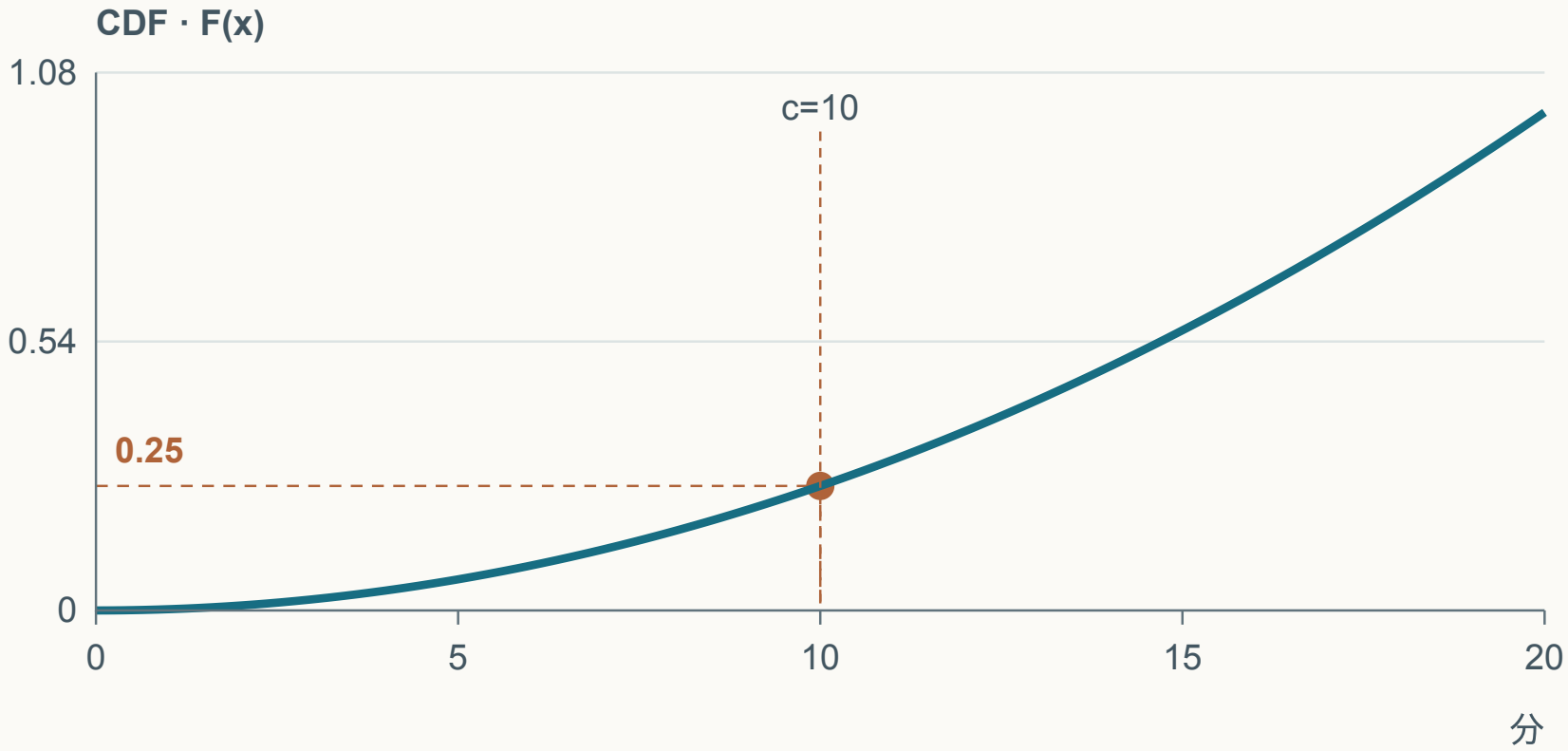
# $f(x)$：cまでの面積




**確率密度関数**（かくりつみつど かんすう）
Probability density function (PDF)

**累積確率**（るいせきかくりつ）
Cumulative probability

# $F(c)$：その面積を、高さにする




**累積分布関数**（るいせきぶんぷかんすう）
Cumulative distribution function (CDF)

**累積確率**（るいせきかくりつ）
Cumulative probability

# 別の店では、20〜60分なら？

$$F(20) = 0.10, \qquad F(60) = 0.90$$

20分以内は10%、60分以内は90%。

**20分より長く、60分以内に呼ばれる確率（かくりつ）は？**

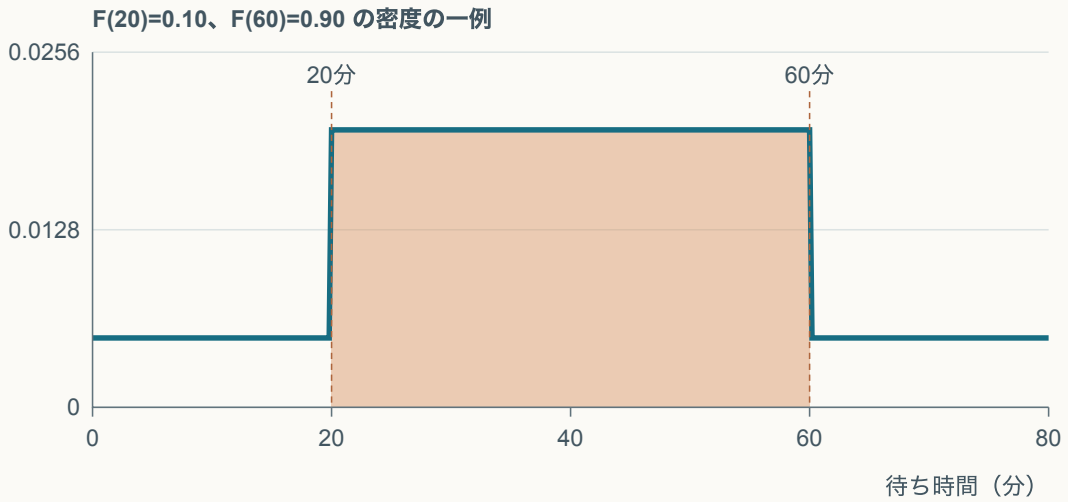
累積確率（るいせきかくりつ）

Cumulative probability

# 累積確率の差で、80%

$$\Pr(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$\Pr(20 < X \leq 60) = 0.90 - 0.10 = 80\%$$




**やってみよう！**

**累積分布関数**
Cumulative distribution function (CDF)

**区間の確率**
Interval probability

教科書・第2章 第2節

# 6　確率分布の平均値と分散

p.129

**期待値**
Expected value

**分散**
Variance

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx$$

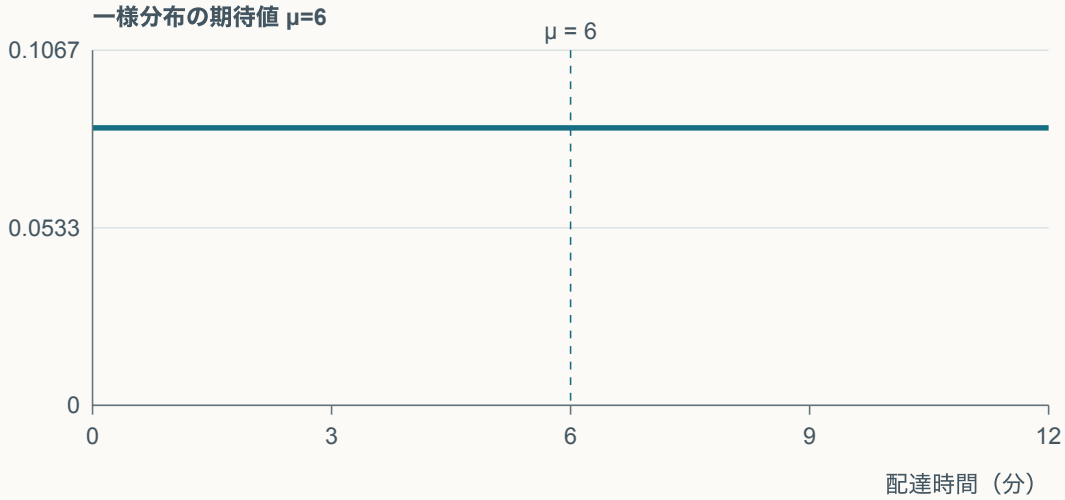
**期待値**

Expected value

# 配達ロボットの期待時間は、6分

$$E(X) = \int_0^{12} x \frac{1}{12}\, dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{24}\right]_0^{12} = 6 \text{ 分}$$




授業用モデル：0〜12分の一様分布、密度1/12。

**期待値** Expected value　　**一様分布** Uniform distribution

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\, dx$$

**分散**（ぶんさん）

Variance

# 分散から、標準偏差へ

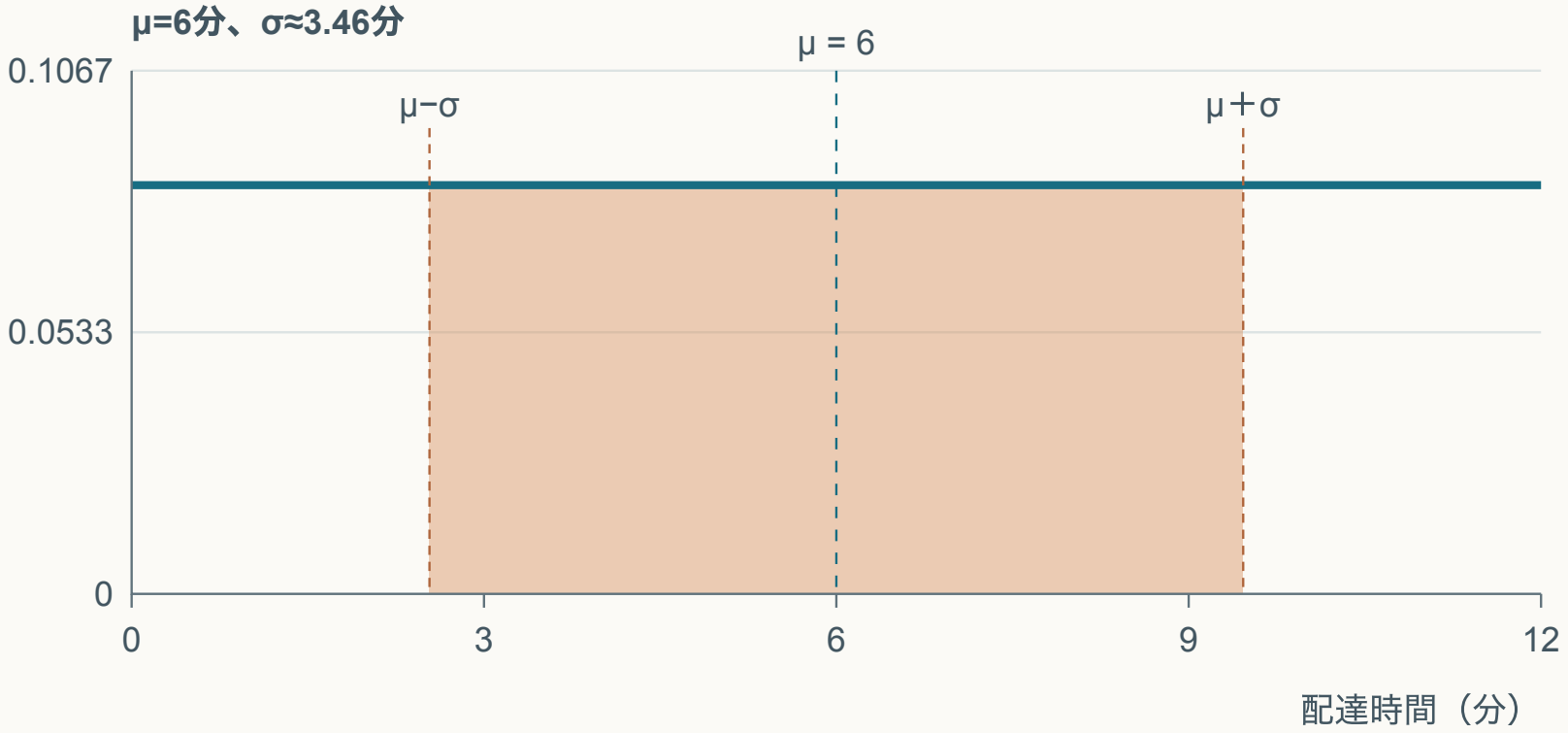
$$\mathrm{Var}(X) = \int_0^{12} (x-6)^2 \frac{1}{12}\, dx$$

$$= \left[ \frac{(x-6)^3}{36} \right]_0^{12} = 12 \text{ 分}^2$$

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{12} \approx 3.46 \text{ 分}$$

| 分散 | 標準偏差 |
| --- | --- |
| Variance | Standard deviation |

# 中心と、ばらつきを見る




**やってみよう！**

**期待値**（きたいち）
Expected value

**標準偏差**（ひょうじゅんへんさ）
Standard deviation

教科書 · 第2章 第2節

# 5　① 正規分布（せいきぶんぷ）

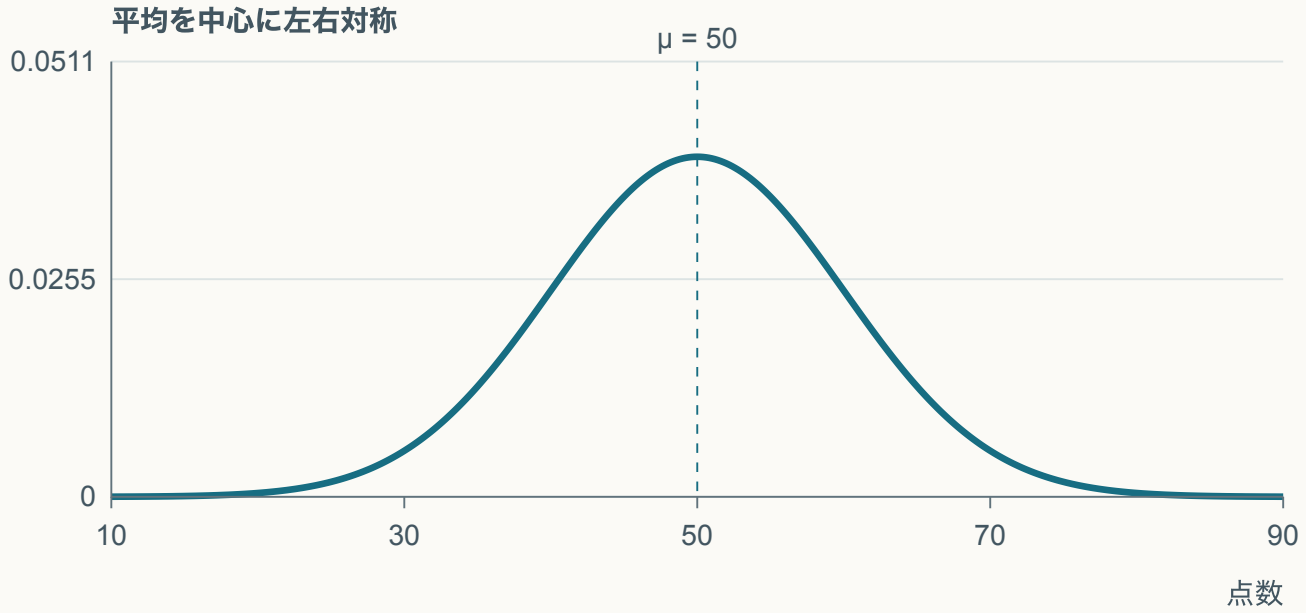
p.122–123

**正規分布**（せいきぶんぷ）

Normal distribution

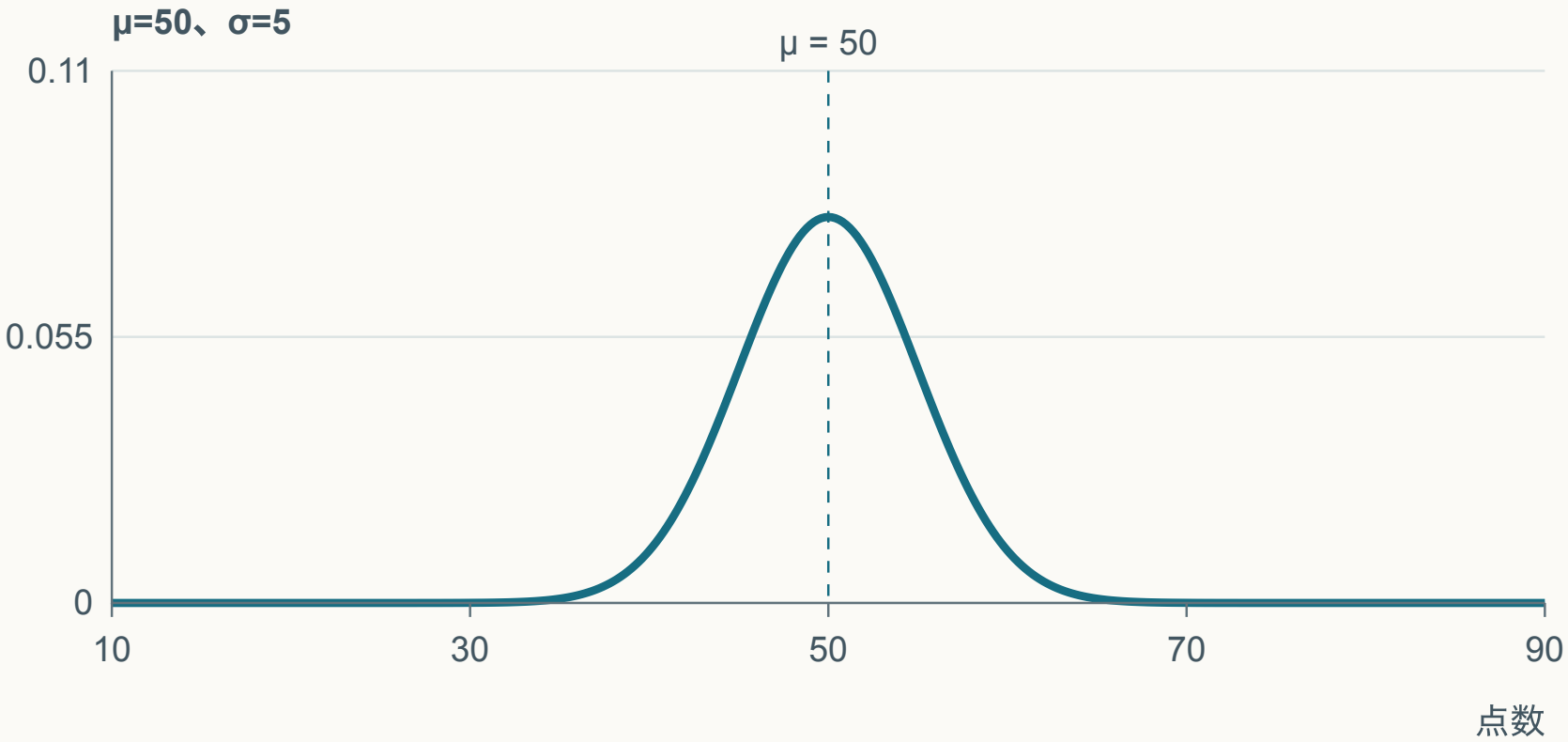
# 正規分布：中心と、ばらつき

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \qquad E(X) = \mu, \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$




| 正規分布 | 平均 | 分散 |
| --- | --- | --- |
| Normal distribution | Mean | Variance |

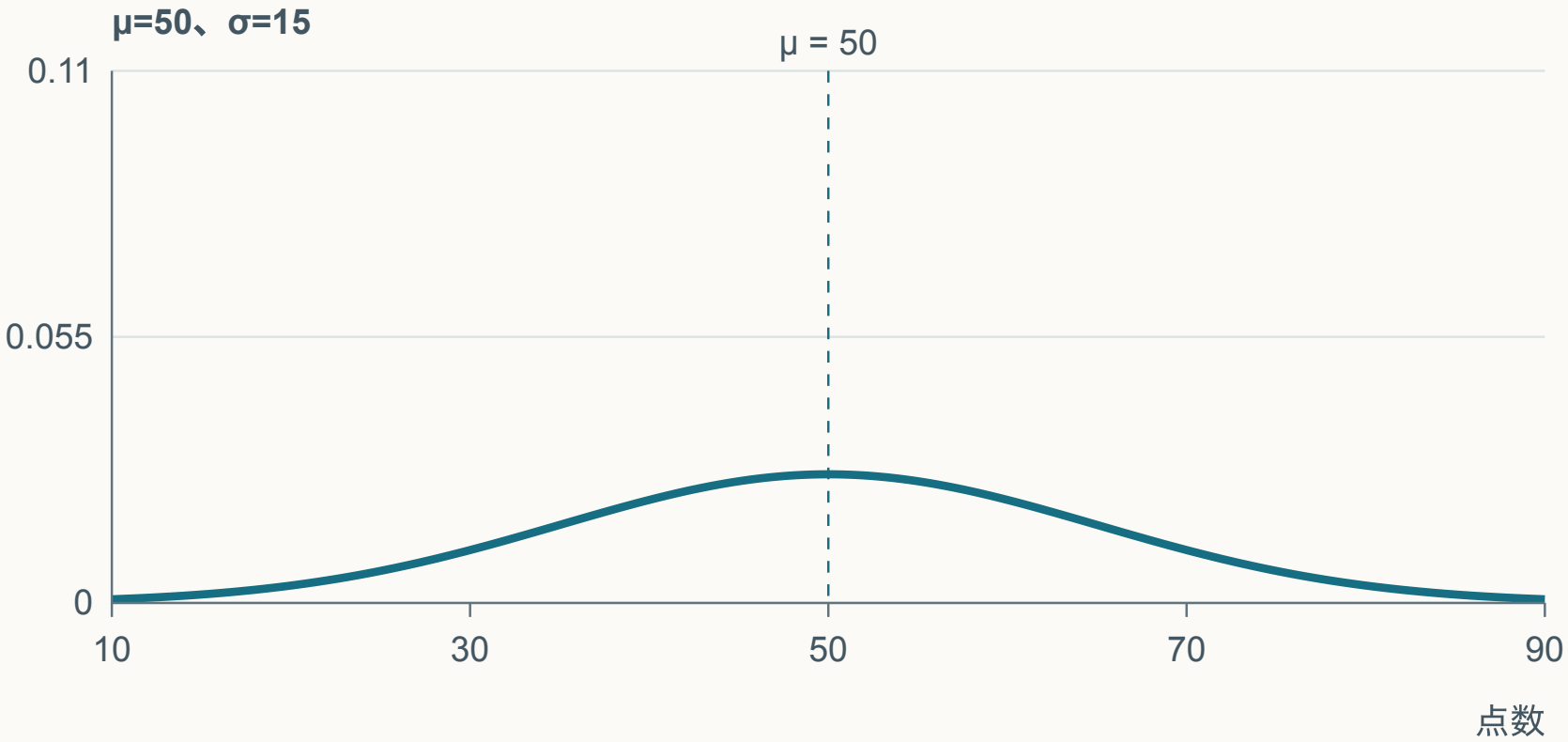
# 標準偏差が小さいと、狭い山




**標準偏差**

Standard deviation

# 標準偏差が大きいと、広い山




**標準偏差**

Standard deviation

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

**正規分布**（せいきぶんぷ）
Normal distribution

**確率密度関数**（かくりつみつどかんすう）
Probability density function (PDF)

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

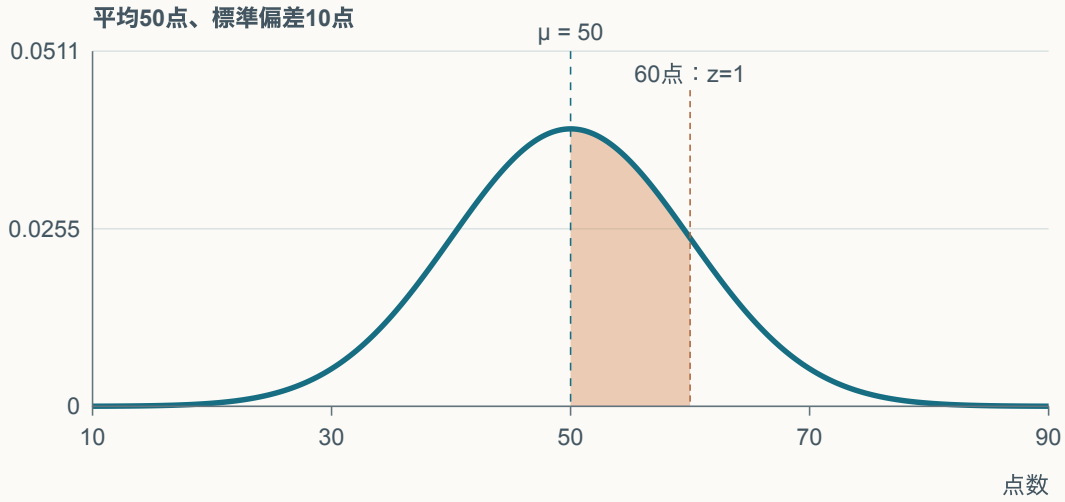
**標準化** (ひょうじゅんか) — Standardization

**標準正規分布** (ひょうじゅんせいきぶんぷ) — Standard normal distribution

# 60点は、標準偏差1個ぶん上

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{60 - 50}{10} = 1$$




仮定：平均50点、標準偏差10点の正規分布。

**やってみよう！**

| 平均 | 標準偏差 | 標準得点 |
|---|---|---|
| Mean | Standard deviation | Z-score |

教科書・第2章 第2節

# 5　② 標準正規分布表の読み方

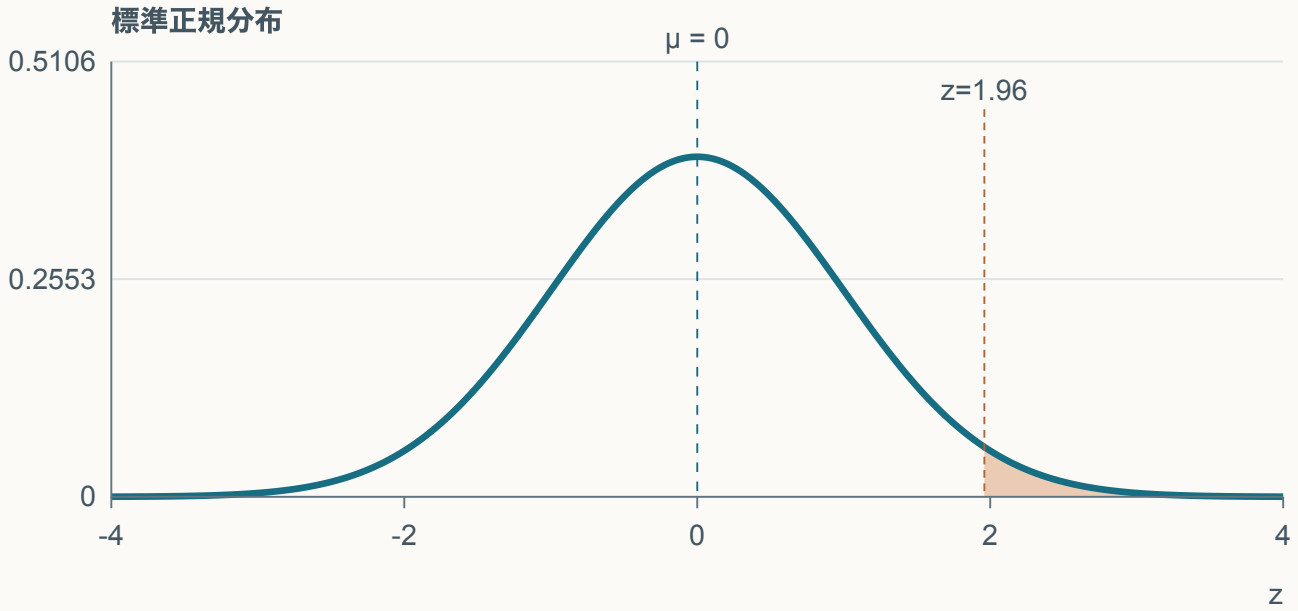
p.124–125

**標準正規分布表**

Standard normal table

# この表は、右側の面積

$$Q(z) = \Pr(Z > z)$$




**標準正規分布表を開く**

うわがわかくりつ
**上側確率**

Upper-tail probability

# まず、1.9の行

| z | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.03288 | 0.03216 | 0.03144 |
| 1.9 | 0.02619 | 0.02559 | 0.02500 |
| 2.0 | 0.02068 | 0.02018 | 0.01970 |

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）

Standard normal table

# 次に、0.06の列

| z | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.03288 | 0.03216 | 0.03144 |
| 1.9 | 0.02619 | 0.02559 | 0.02500 |
| 2.0 | 0.02068 | 0.02018 | 0.01970 |

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）

Standard normal table

# 交点は、0.02500

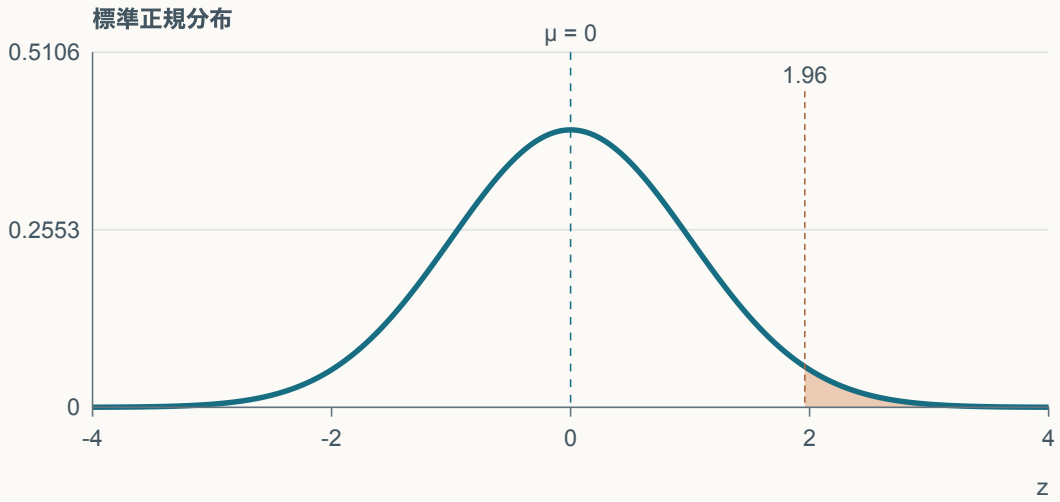
| z | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.03288 | 0.03216 | 0.03144 |
| 1.9 | 0.02619 | 0.02559 | **0.02500** |
| 2.0 | 0.02068 | 0.02018 | 0.01970 |

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）

Standard normal table

# 1.96より右は、2.5%

$$\Pr(Z > 1.96) = 0.02500 = 2.5\%$$

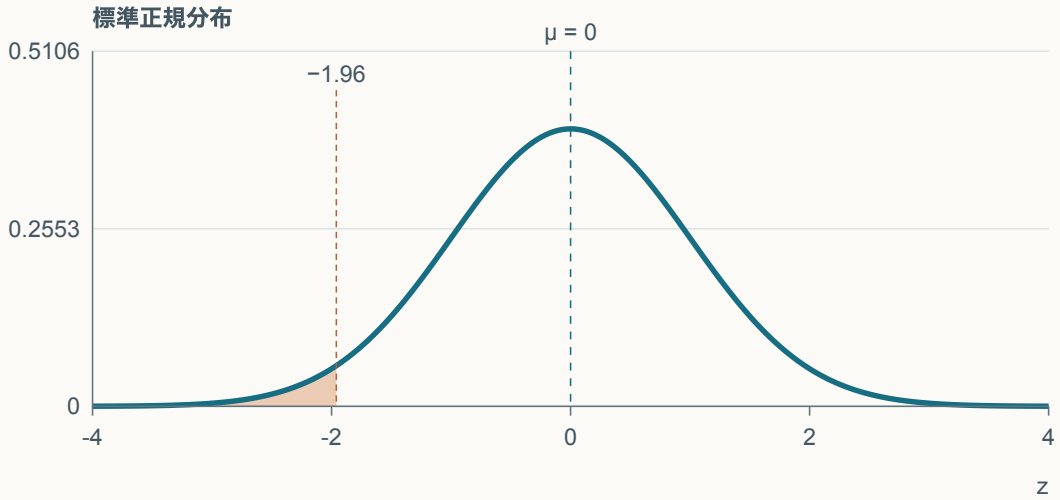



うわがわかくりつ
**上側確率**

Upper-tail probability

# −1.96より左も、2.5%

$$\Pr(Z < -1.96) = \Pr(Z > 1.96) = 2.5\%$$




左右対称なので、同じ距離の尾は同じ面積。

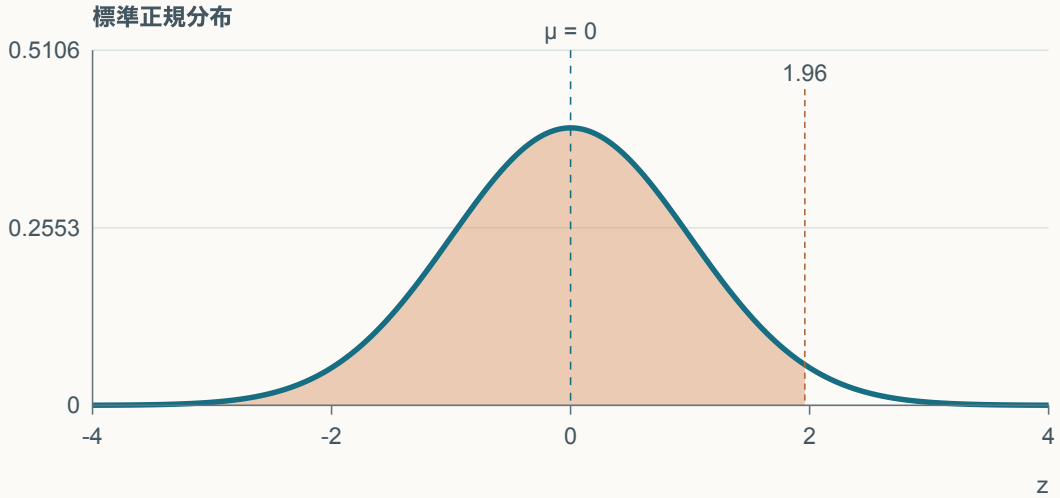
したがわかくりつ
**下側確率**

Lower-tail probability

# +1.96より左は、97.5%

$$\Pr(Z < z) = 1 - Q(z)$$

$$\Pr(Z < 1.96) = 1 - 0.02500 = 97.5\%$$



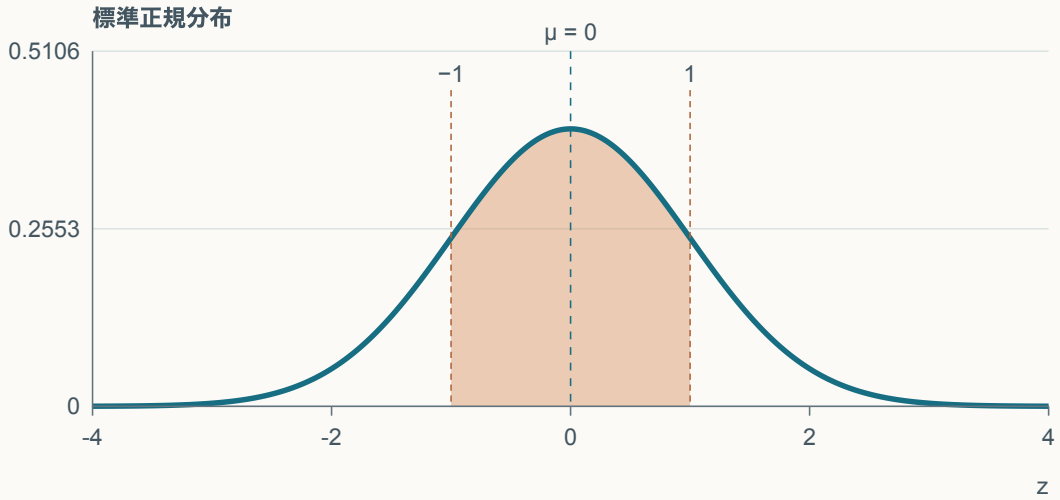

るいせきかくりつ
**累積確率**

Cumulative probability

# 真ん中は、両方の尾を引く

$$\Pr(-1 < Z < 1) = 1 - Q(1) - Q(1)$$

$$1 - 2(0.15866) = 0.68268 \approx 68.27\%$$




教科書の丸(まる)め値では68.28%。

**やってみよう！**

**中央(ちゅうおう)の区間(く かん)確率(かくりつ)**

Central interval probability

# チャレンジ②　70点以上は、何%？

自分で解く　5分

得点 $X \sim N(50, 100)$。

**70点以上の確率(かくりつ)を、上側確率(うわがわかくりつ)の表で求めよう。**

標準化(ひょうじゅんか) Standardization

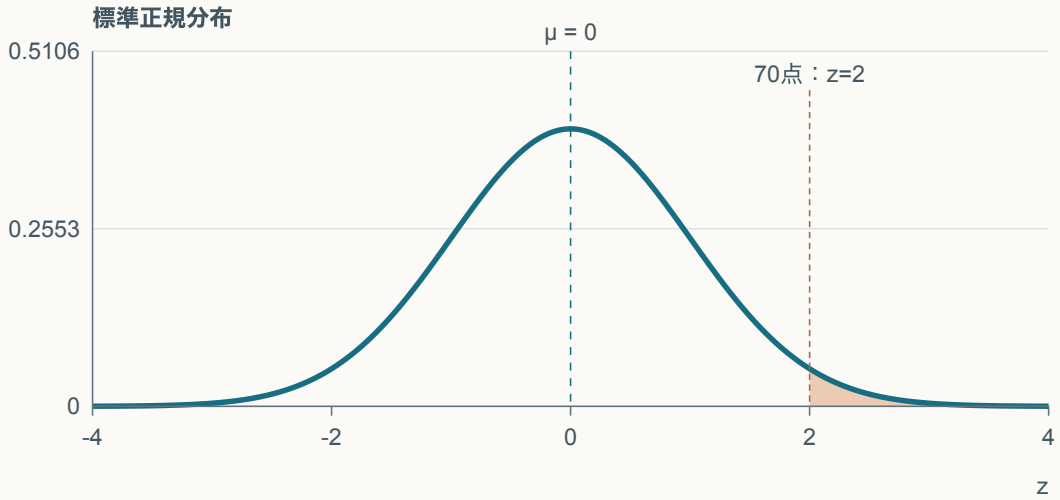
標準偏差(ひょうじゅんへんさ) Standard deviation

# 答え合わせ② · 70点以上

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{70 - 50}{\sqrt{100}} = 2$$

$$Q(2) = 0.02275$$

$$\Pr(X \geq 70) = \Pr(Z \geq 2) = 2.275\%$$




表：2.0の行、0.00の列。

**標準化**（ひょうじゅんか） Standardization

**上側確率**（うわがわかくりつ） Upper-tail probability

# チャレンジ③　30点から70点なら？

自分で解く　5分

同じく、得点 $X \sim N(50, 100)$。

**30点以上70点以下の確率（かくりつ）を求めよう。**

**標準化（ひょうじゅんか）**
Standardization

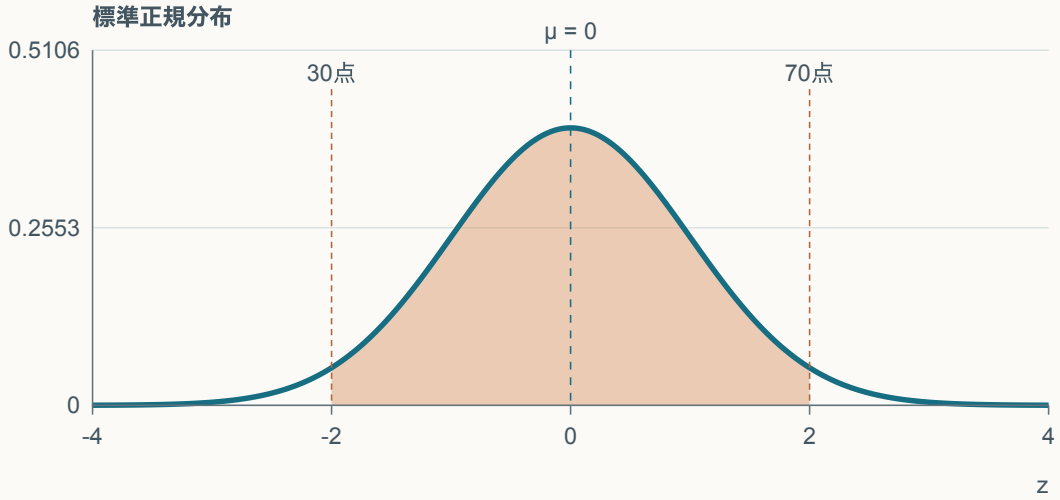
**中央の区間確率（ちゅうおうのくかんかくりつ）**
Central interval probability

# 答え合わせ③ · 30〜70点

$$30 \le X \le 70 \quad \Longleftrightarrow \quad -2 \le Z \le 2$$

$$\Pr(-z < Z < z) = 1 - 2Q(z)$$

$$\Pr(-2 \le Z \le 2) = 1 - 2(0.02275) = 95.45\%$$




標準化（ひょうじゅんか） Standardization

中央の区間確率（ちゅうおうのくかんかくりつ） Central interval probability

# 確率(かくりつ)は、面積。

ここからは、ALワークシートに自分で取り組もう。

| 確率(かくりつ) | 確率密度関数(かくりつみつどかんすう) |
| --- | --- |
| Probability | Probability density function (PDF) |

# 補足：1人の点数と、n人の平均

教科書 p.123

$$1\text{人}：\quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$\text{平均}：\quad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

**標本平均** Sample mean

**標準誤差** Standard error

# 標準化(ひょうじゅんか)だけでは、形は変わらない。

平均(へいきん)0・標準偏差(ひょうじゅんへんさ)1にそろえても、
もとの分布が正規とは限らない。

**標準化**(ひょうじゅんか) — Standardization

**正規分布**(せいきぶんぷ) — Normal distribution